

FORMATIF 1

Nama: Denmasmolano Putra Abidumi Matham

NIM: 2025320017

Prodi: S1 - Sistem Informasi

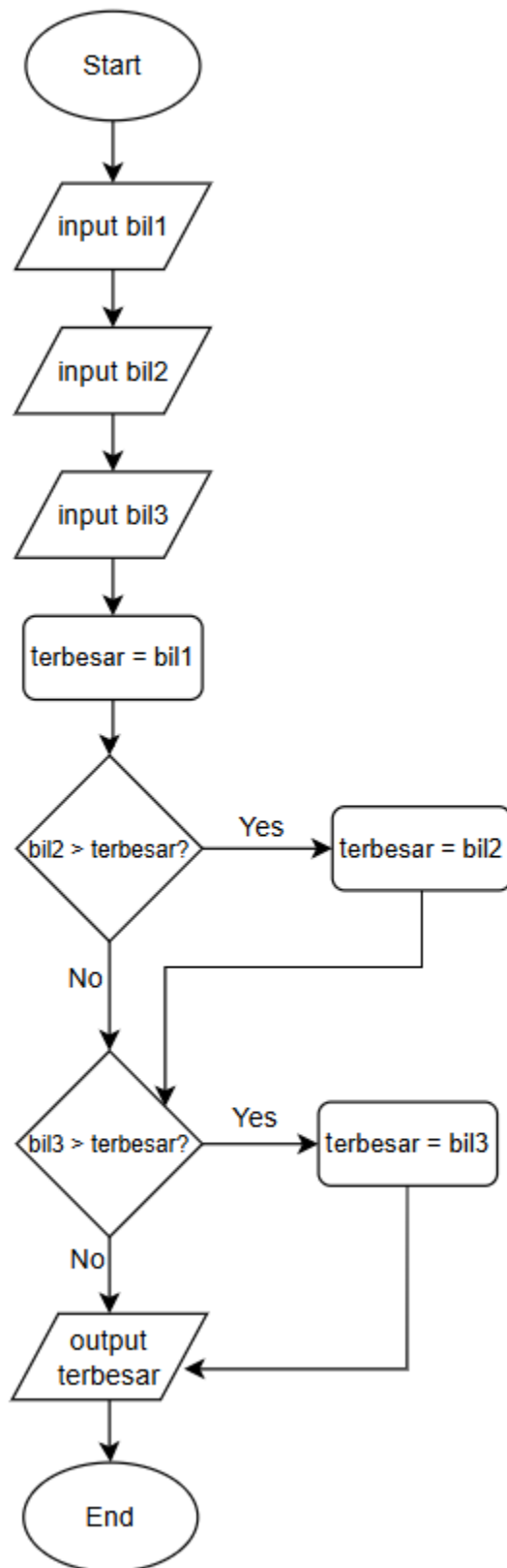
Mata Kuliah: Algoritma dan Pemrograman Dasar

Soal 1: Flowchart dan Pseudocode - Menentukan Bilangan Terbesar dari Tiga Bilangan

Pseudocode:

```
1  'PROGRAM'
2  'DEKLARASI' 'bil1' 'bil2' 'bil3' 'terbesar'
3  'ALGORITMA'
4      INPUT bil1
5      OUTPUT "Masukkan bilangan pertama: ", bil1
6      INPUT bil2
7      OUTPUT "Masukkan bilangan kedua: ", bil2
8      INPUT bil3
9      OUTPUT "Masukkan bilangan ketiga: ", bil3
10
11     terbesar ← bil1
12
13     IF bil2 > terbesar THEN
14         terbesar ← bil2
15     ENDIF
16
17     IF bil3 > terbesar THEN
18         terbesar ← bil3
19     ENDIF
20     OUTPUT "Bilangan terbesar adalah: ", terbesar
21 'END'
22
```

Flowchart:



Soal 2: Analisis dan Perbaiki Kesalahan Sintaks

Kesalahan yang Terjadi:

1. **Tipe data input tidak sesuai:** Fungsi `input()` mengembalikan tipe data **string**, sedangkan operasi perbandingan umur `>= 17` memerlukan tipe data **integer**.
2. **Kesalahan logika:** Ketika umur masih berupa string, perbandingan dengan angka 17 akan menghasilkan error `TypeError: '>=' not supported between instances of 'str' and 'int'`.
3. **Format output kurang ideal:** Penggabungan string dan variabel dalam `print()` bisa lebih rapi.

Kode yang Diperbaiki:

```
# Program untuk mengecek kedewasaan berdasarkan umur
# Perbaikan: konversi input umur menjadi integer

nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: ")) # Konversi ke integer

# Cek kondisi kedewasaan
if umur >= 17:
    print(f"{nama}, Anda sudah dewasa")
else:
    print(f"{nama}, Anda masih anak-anak")

# Penjelasan perbaikan:
# 1. Menggunakan int() untuk mengkonversi input umur dari string ke integer
# 2. Menggunakan f-string untuk format output yang lebih rapi
# 3. Menambahkan koma setelah nama untuk pemisah yang lebih baik
```

Soal 4: Program Konversi Nilai Numerik ke Huruf

https://github.com/Denmasmolano21/tugas_semester_1/blob/main/formatif1.py

Soal 5: Program Interaktif dengan Menu

https://github.com/Denmasmolano21/tugas_semester_1/blob/main/formatif1a.py